핵무기와 국제정치

중간시험

- Eclass 시험
- 단답형 15문제(60점) – 약술형 2문제(40점)
- 20분
- 응시 가능시간 : 수업시작시간 - 5분까지
- PC로만 시험 가능(모바일 불가능)
- 문제표기 한화면에 한문제(시험 시간관리 주의)

핵확산의 퍼즐

- 기술적으로 핵무기 제조 가능 국가: 약 40~50개국
- 실제 핵보유국: 9개국
- 핵프로그램 시작 후 포기: 최소 20개국 이상
- 1960년대 예측: "1970년대까지 15~25개 핵보유국"
- 현실: 예측보다 훨씬 느린 확산 속도

→ 오늘의 질문: "능력이 있는데 왜 대부분 안 만들었나?"

오늘의 세 가지 경로

- 같은 시대, 같은 위협, 다른 선택
  - 북한: 핵을 만들고 NPT를 탈퇴했다 → **획득**
  - 한국: 핵을 만들려다 포기했다 → **포기**
  - 이란: 문턱까지 갔지만 넘지 않았다 → **유보**
- 이 세 경로의 차이를 설명하는 것이 핵확산 이론의 핵심
- 오늘의 구조:
  - 핵의 기본 문법 → 왜 원하나(북한) → 왜 포기했나(한국) → 왜 멈춰 있나(이란) → 비확산 체제 → 한국에의 함의

핵확산이란 무엇인가

- 수직적 확산(Vertical Proliferation)
  - 기존 보유국의 핵전력 '심화' — 탄두 수·정밀도·생존성 향상
  - 냉전기 미소 군비경쟁이 대표적 사례
- 수평적 확산(Horizontal Proliferation)
  - 보유국 '수의 증가' — 비보유국의 신규 획득
  - 북한(2006), 인도·파키스탄(1998)이 대표적 사례
- 오늘 강의의 초점: 수평적 확산 — "왜 어떤 국가는 핵을 갖고, 어떤 국가는 안 갖나?"

억지와 2차 타격

- 억지(Deterrence)
  - 정의: 보복 위협으로 적의 공격 의도를 사전 차단
  - 조건 3가지: ①능력(Capability) ②신뢰성(Credibility) ③의지 전달(Communication)
  - 핵심 논리: "사용하지 않기 위해 보유한다"
- 2차 타격(Second Strike)
  - 적의 1차 핵공격을 받은 후에도 보복 가능한 능력
  - 핵심 수단: 잠수함 발사 탄도미사일(SLBM), 이동식 발사대
  - 의미: "우리를 파괴해도 당신들도 파괴된다"
- 확장억지(Extended Deterrence)
  - 동맹국에 제공하는 핵우산 — 한국·일본·NATO

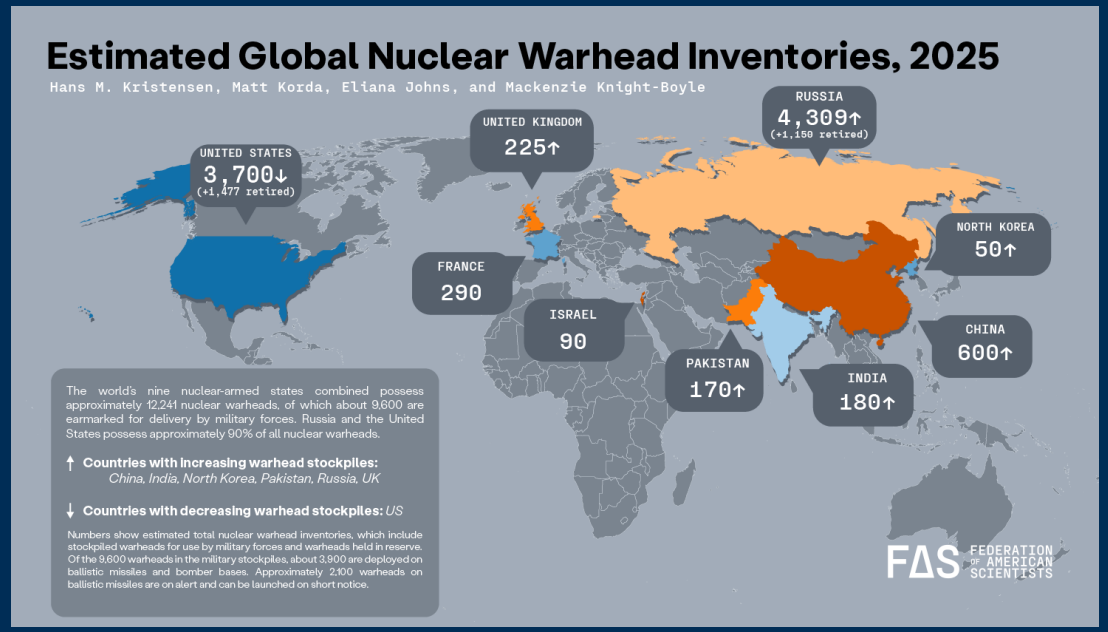
  → 한국이 독자 핵을 포기한 핵심 조건

상호확증파괴(MAD)

- 정의: 핵전쟁 시 공격자와 피공격자 모두 완전 파괴되는 상황
- 전제: 양측 모두 2차 타격능력 보유
- 1960년대 초 미소 모두 달성 → MAD 체제 완성
- 결과: 핵전쟁 = 공동자살 → 합리적 행위자는 핵전쟁 회피
- 북한에의 적용 질문:
  - 북한은 2차 타격능력이 있는가? (SLBM 개발 시도 중)
  - MAD 없이도 억지는 가능한가? → "서울 인질론"
  - 비판: 북한이 "합리적 행위자"인가?

핵억지 논쟁 — 핵무기는 평화의 수호자인가?

- 찬성론 (Waltz)
  - 1945년 이후 핵보유국 간 전쟁 없음 → "긴 평화"
  - 핵보유 → 신중한 외교 (인도-파키스탄: 전면전 없음)
  - 2차 타격능력 → 선제공격 무의미
- 반대론 (Sagan)
  - 오판·사고 위험 — 쿠바 미사일 위기의 아슬아슬함
  - 전술핵·소형핵 개발 → "사용 가능한 핵무기" 등장
  - '불량국가'·테러조직의 핵 획득 가능성
  - 재래식 분쟁 → 핵 확전 가능성



핵개발의 기회와 의지 프레임워크

- 핵확산 = 기회(Opportunity) × 의지(Willingness)
- 기회 요인
  - 기술적 역량: 핵물질 농축/재처리 능력, 전문인력
  - 경제적 역량: GDP, 산업기반
  - 외부 지원: 민감 핵기술 이전 (A.Q. Khan 네트워크 등)
- 의지 요인
  - 안보환경: 적대국 위협, 재래식 군사력 격차
  - 국내정치: 정권 유형, 관료조직 이해관계
  - 규범·정체성: 강대국 지위 추구, 민족주의

→ 이 프레임으로 북한·한국·이란을 비교할 것

Sagan의 세 가지 모델 — 왜 국가는 핵을 원하나

- 안보모델(Security Model)
  - 핵심: 국가는 생존을 위해 핵무기 개발
  - 동기: 적대국 군사 위협 / 확장억지 신뢰성 부족
- 국내정치모델(Domestic Politics Model)
  - 핵심: 국내 정치행위자들의 이해관계가 결정적
  - 동기: 핵과학자·군부의 이익 추구 / 정치적 지지 획득 수단
- 규범모델(Norms Model)
  - 핵심: 핵무기는 현대국가의 정체성 상징
  - 동기: 국제적 위신·지위 추구 / 강대국 인정 요구

→ 세 모델 모두 북한에 적용 가능 — 어떤 모델이 가장 설명력이 높은가?

북한 핵개발 타임라인

- 1985: NPT 가입 (소련 압력)
- 1993: NPT 탈퇴 선언 → 유보 (제네바 합의로 동결)
- 1994: 미·북 제네바 기본합의 — 경수로 제공 약속
- 2002: 고농축 우라늄 프로그램 폭로 → 제네바 합의 붕괴
- 2003: NPT 공식 탈퇴
- 2006~2017: 6차례 핵실험
- 2017: ICBM급 화성-15 발사 → 미 본토 타격 능력 주장
- 2018: 트럼프-김정은 싱가포르 정상회담 → 구체적 합의 없이 종료
- 현재: 약 50기 이상 핵탄두 추정 (FAS 2025 기준)

안보모델로 본 북한 — “생존의 무기”

- 냉전 종식의 충격
  - 1991 소련 붕괴 → 최대 후원국 상실
  - 중국의 한국 수교(1992) → 외교적 고립 심화
  - 한국의 경제·군사적 압도적 우위
- 이라크·리비아의 교훈
  - 후세인: 핵 포기 → 2003 미국 침공으로 정권 붕괴
  - 카다피: 2003 핵 포기 → 2011 NATO 개입으로 사망
  - 북한의 학습: "핵을 포기하면 체제가 끝난다"
- 우크라이나의 부정적 선례
  - 1994 핵 포기(부다페스트 양해각서) → 2022 러시아 침공 → "안보 보장 약속은 믿을 수 없다"

국내정치/규범 모델로 본 북한

- 국내정치모델 적용
  - 선군정치(先軍政治): 군부가 국가 운영의 최우선 행위자
  - 핵과학자 집단의 특권적 지위 — 평양 과학자 아파트단지
  - 핵개발 = 군부·과학자·정권 3자 이익의 교차점
- 규범모델 적용
  - 병진노선: "경제건설과 핵무력 건설의 병진"
  - 핵보유 = "김일성-김정일 유훈" → 정권 정당성의 핵심
  - 2012 헌법에 "핵보유국" 명시 → 정체성의 제도화
- 개인독재정권의 특성
  - 견제와 균형 부재 → 제도적 제약 없는 의사결정
  - 국제 제재 비용을 주민에게 전가 가능
  - 체제생존 > 경제적 비용 → 제재의 구조적 한계

북한은 왜 성공했나 — 기회×의지 분석

- 의지(Willingness): 극도로 높음
  - 체제생존 위협 인식 (안보모델)
  - 정권 정당성의 핵심 수단 (규범모델)
  - 국내정치적 반대세력 부재 (국내정치모델)
- 기회(Opportunity): 제한적이었으나 극복
  - 소련 초기 기술 지원 → 독자 개발로 전환
  - A.Q. Khan 네트워크를 통한 원심분리기 기술 획득
  - 파키스탄·중국과의 기술 교류
  - Kroenig의 통찰: "민감 핵기술 지원을 받은 국가는 개발 가능성 크게 증가"
- 비확산 실패 요인
  - 약한 동맹 의존도 → 강압 수단 부재
  - 중국이라는 지정학적 보호막 → 예방공격 불가능
  - 제재 우회 능력 + 주민 고통 무시

비확산은 왜 실패했나 — 정책 도구별 평가

- 경제 제재
  - UN 안보리 결의 다수 채택 (2006~2017)
  - 한계: 중국·러시아의 불완전한 이행, 제재 우회 네트워크
  - 개인독재정권 → 비용을 주민에게 전가, 정권 타격 미미
- 외교적 관여
  - 제네바 합의(1994): 경수로 약속 → 이행 지연으로 붕괴
  - 6자회담(2003~2009): 중단 후 재개 실패
  - CVID 요구의 비대칭성 — "우리만 포기하라"는 요구
- 예방적 군사공격
  - 검토됐으나 실행 불가: 서울의 재래식 인질 상황
  - 중국 국경 인접 → 미국 군사옵션 제한
  - 교훈: "핵개발이 일정 수준을 넘으면 군사적 저지가 불가능"

1970년대 한국의 안보 충격

- 배경: 닉슨 독트린(1969)과 데탕트
  - "아시아의 안보는 아시아 스스로" → 동맹 신뢰성 흔들림
  - 1971 주한미군 제7사단 철수 (2만 명 감축)
  - 북한 김일성의 도발 지속 — 1968 청와대 기습, 푸에블로호 사건
- 박정희의 결심
  - "미국을 영원히 믿을 수 없다" → 자주국방 + 핵무기 개발
  - 1970년 무기개발위원회(ADD) 설립
  - 프랑스로부터 재처리 시설 도입 추진
  - 캐나다 NRX형 연구로 활용 구상
- Sagan 안보모델의 전형적 사례
  - 확장억지 신뢰성 하락 → 독자 핵개발 동기 발생

서울대공원

미국의 압박 — 동맹을 활용한 비확산

- 미국의 대응 (1974~1976)
  - 프랑스 재처리 시설 도입 차단 — 외교적 압력
  - 한미 원자력협정을 통한 기술 통제
  - "핵개발 시 동맹 철회" 위협 — 포기의 신뢰성
- 카터 행정부의 딜레마
  - 주한미군 추가 철수 계획 → 핵개발 동기 강화 역효과
  - 결국 철수 계획 철회 + 확장억지 재확인
- 핵심 메커니즘: 동맹의 이중 지렛대
  - 안보 제공("핵우산으로 보호하겠다") + 안보 철회 위협("핵 만들면 떠나겠다")

  → 동맹 의존도가 높을수록 비확산 압박이 효과적

한국은 왜 받아들였나 — Solingen 모델

- Solingen의 정치경제 모델
  - 외향적 연합(Outward-looking): 세계경제 통합 추구 → 핵 포기
  - 내향적 연합(Inward-looking): 경제적 자립·민족주의 → 핵 추구
- 한국의 선택: 외향적 연합의 전형
  - 1970~80년대 수출주도 산업화 → 세계경제 편입이 국가 생존전략
  - 핵개발 → 미국 제재 → 수출시장 상실 → 경제 붕괴 위험
  - 핵 포기의 비용 < 핵 보유의 비용
- 비교: 북한의 내향적 연합
  - 주체사상 + 자력갱생 → 세계경제와 단절
  - 제재 비용이 정권에 직접 타격 안 됨
  - 핵 보유의 비용 < 핵 포기의 비용(체제 붕괴)

민주화와 NPT — 포기의 고착화

- 민주주의와 핵확산의 역설적 관계
  - 일반적 기대: 민주주의 → 투명성·시민사회 → 핵개발 억제
  - 실증 연구(Jo & Gartzke): 민주국가가 오히려 핵 획득 확률 높음
  - 그러나 중요한 발견: "NPT 비준 후 비밀 핵프로그램을 시작한 민주국가는 단 한 곳도 없음"
- 한국의 경로
  - 1975 NPT 비준 → 국제적 약속의 제도화
  - 1987 민주화 → 정책 투명성 증가, 은밀한 핵개발 불가능
  - 1991 한반도 비핵화 공동선언 → 추가적 자기 구속
- 교훈: 포기는 한 번의 결정이 아니라 제도의 축적

북한 vs 한국 — 왜 다른 선택을 했나?

요인	북한	한국
정권 유형	개인독재 (견제 부재)	권위주의 → 민주주의
경제 전략	내향적 (자력갱생)	외향적 (수출주도)
동맹 의존도	낮음 (소련 붕괴 후 고립)	높음 (한미동맹)
확장억지 신뢰성	없음	미국 핵우산
국제 제재 취약성	낮음 (전가 가능)	높음 (경제 의존)
NPT 상태	탈퇴(2003)	비준(1975)
결과	핵 획득	핵 포기

•핵심 통찰: "같은 반도, 같은 위협, 그러나 정권 유형·경제 전략·동맹 구조가 정반대의 결과를 만들었다"

이란 핵개발의 궤적

- 1950년대: "Atoms for Peace" → 미국 지원으로 민간 원자력 시작
- 1979: 이슬람 혁명 → 핵프로그램 일시 중단
- 이란-이라크 전쟁(1980~88) 중 소규모 재개
- 2002: 나탄즈·아라크 비밀 핵시설 폭로 → 국제적 위기
- 2006~2012: UN 안보리 제재 단계적 강화
- 2015: JCPOA(포괄적 공동행동계획) 체결
  - 농축 제한(3.67%), IAEA 사찰 수용, 제재 해제
- 2018: 트럼프, 미국 일방 탈퇴 → 제재 재부과
- 2020: 솔레이마니 암살 → 이란 JCPOA 의무 축소 선언
- 2026 현재: 고농축 우라늄 비축 증가, 그러나 핵무기 제조 미완

이란 vs 북한 — 왜 다른 경로인가?

요인	북한	이란
NPT 상태	탈퇴(2003)	잔류 (NPT 회원국)
정권 유형	개인독재	신정체제 (다원적 권력구조)
경제 통합도	극도로 낮음	중간 (석유수출 의존)
제재 취약성	낮음	높음 (경제제재 효과적)
지역 관계	고립	지역 패권 경쟁 (사우디·이스라엘)
강대국 보호막	중국	부분적 (러시아·중국)
핵 수준	보유 (~50기)	문턱 (breakout 가능)

- 핵심 차이: 이란은 세계경제와의 연결이 살아 있어 제재가 효과적
- 이란은 NPT 안에서 "평화적 이용 권리"를 전략적으로 활용
- 북한은 NPT 밖으로 나가 모든 제약을 벗어남

JCPOA의 교훈 — 합의는 왜 무너졌나

- JCPOA의 구조
  - 이란: 농축 제한 + IAEA 강화 사찰 수용
  - P5+1: 경제 제재 해제
  - 핵심 논리: "핵 문턱에서 1년 이상의 breakout time 확보"
- 붕괴의 원인
  - 미국 일방 탈퇴(2018) → 합의의 신뢰성 파괴
  - 이란 내 강경파 강화 — "서방과의 합의는 믿을 수 없다"
  - 북한 사례와의 상호 학습: "리비아처럼 되지 않으려면..."
- 2026년 현재 상황
  - 미·이란 긴장 고조: 2026 군사 공습 상황과 연계
  - 핵 합의 재건 전망 불투명

NPT — 대타협(Grand Bargain)의 구조

- 1968년 서명, 1970년 발효, 190개국 가입
- 3대 기둥
  - 1기둥 — 비확산(제1~2조): 핵보유국은 이전 금지, 비핵국은 제조·획득 금지
  - 2기둥 — 평화적 이용(제4조): 원자력 기술의 "양도불가능한 권리"
  - 3기둥 — 군축(제6조): "선의의 협상" 의무
- IAEA: 검증 메커니즘 — 핵물질 계량관리, 시설 사찰, 의심 활동 탐지
- 구조적 긴장: 2기둥(평화적 이용 권리)과 1기둥(비확산)의 충돌
  → 이란이 바로 이 틈을 활용

NPT의 성과와 한계

- 성과
  - 1960년대 예측 20개국 → 실제 4개국만 추가 핵보유
  - 남아공·우크라이나·카자흐스탄·벨라루스 핵포기
  - 리비아 핵프로그램 종료(2003)
  - 전 세계 핵무기 80,000개 → 약 12,000개 감축
- 한계
  - NPT 밖의 핵보유: 이스라엘·인도·파키스탄 (미가입)
  - NPT 탈퇴: 북한(2003) — 탈퇴 절차의 허점
  - NPT 내 위반: 이라크·이란 — 비밀 프로그램 적발
  - 제6조 군축 의무 미이행 → 비핵국의 불만 누적
  - 2015, 2022 NPT 평가회의 합의 도출 실패

NPT는 중요한가? — 이론적 논쟁

- 회의론 (현실주의) — Betts(2000)
  - "조약은 원인이 아니라 결과" — 안 만들 국가만 가입
  - 문제국가는 미가입(이스라엘, 인도) 또는 위반(북한, 이란)
  - 강대국 이익이 집행을 좌우 → 선택적 적용
- 옹호론 (제도주의)
  - 집단적 기대 형성 → 비확산 규범의 내재화
  - 위반 비용 증가 → 은밀한 핵개발의 탐지·처벌 가능성 상승
  - 국내 행위자 권한 강화 → 반핵 세력의 정당성 부여
- 증거: "NPT 비준 후 비밀 핵프로그램을 시작한 민주국가는 단 한 곳도 없음"

  → 조약은 특히 민주주의 국가에서 효과적

비확산 정책 도구의 효과성 — 사례 비교

정책 도구	북한	한국	이란
경제 제재	실패 (전가 가능)	해당없음	부분 성공 (JCPOA 유도)
동맹·확장억제	해당없음	성공 (핵우산)	해당없음
외교적 관여	실패 (6자회담 중단)	해당없음	부분 성공→붕괴
예방적 군사공격	불가 (서울 인질)	해당없음	위협만 (이스라엘)
NPT 체제	탈퇴로 무력화	포기 고착화	잔류하며 활용

핵심: 같은 도구도 대상의 정권 유형·경제 구조·지정학적 위치에 따라 효과가 전혀 다르다“만능 비확산 처방"은 존재하지 않음

한국 독자 핵무장 논쟁의 부활

- 여론 변화
  - 한국 국민 약 60~70% "독자 핵무장 찬성" (각종 여론조사)
  - 배경: 북한 핵능력 고도화 + 미국 확장억지 신뢰성 의문
- 찬성론의 논리
  - 북한 핵에 핵으로 대응 → 억지 균형
  - 미국 핵우산의 불확실성 — "워싱턴이 서울을 위해 LA를 희생할 것인가?"
  - 안보 자율성 확보
- 반대론의 논리
  - NPT 탈퇴 → 국제적 고립, 경제 제재 가능성
  - 한미동맹 약화·붕괴 위험
  - 일본·대만 핵도미노 → 동아시아 군비경쟁
  - 핵개발 비용 + 기간 (최소 수년) 동안의 안보 공백

Solingen 모델의 재적용 — 한국이 핵을 가지면

- 1970년대와 2026년의 차이
  - 한국 경제 규모: 세계 10위권 → 제재 시 잃을 것이 훨씬 큼
  - 반도체·배터리·자동차 → 글로벌 공급망의 핵심 노드
  - NPT 탈퇴 → 원자력 연료 공급 차단 가능성
- 외향적 연합의 딜레마
  - 핵무장 → 세계경제 통합의 근본적 위협
  - "안보를 위해 경제를 희생할 수 있는가?"
  - 1970년대 포기의 논리가 2026년에도 여전히 유효한가?
- 대안적 경로
  - 확장억지 강화: 한미 핵협의그룹(NCG) 출범(2023)
  - 재래식 킬체인 능력 강화
  - NATO식 핵공유(nuclear sharing) 모델 검토

열린 질문 — 핵의 미래

- 북한의 핵은 되돌릴 수 있는가?
  - 리비아 모델? 우크라이나 모델? → 모두 실패한 선례
  - 북한이 스스로 포기할 유인은 존재하는가?
- 한국은 핵을 가져야 하는가?
  - "핵 없는 안보"가 가능한 조건은 무엇인가?
  - 동맹의 신뢰성은 어떻게 측정하는가?
- 이란은 핵무기를 만들 것인가?
  - 2026년 현재 상황이 답을 바꾸고 있는가?
- 궁극적 질문: "핵무기는 보유하면 절대 포기할 수 없는 무기인가?"